Solución de la pregunta 12

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FORMA CANÓNICA: VÉRTICE, CEROS E INTERSECCIONES

Sea $f(x) = -2(x-1)^2 + 8$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I. El valor máximo de f es 8.
II. Los ceros de f son $x = -1$ y $x = 3$.
III. La gráfica de f intersecta al eje Y en $(0,\ 8)$.

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Lee el vértice
En la forma $a(x-h)^2 + k$, el vértice es $(1,\ 8)$ y $a = -2 < 0$: es un máximo. I es verdadera.

2 Calcula los ceros
$-2(x-1)^2 + 8 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 = 4 \Rightarrow x - 1 = \pm 2$, así que $x = 3$ o $x = -1$. II es verdadera.

3 Evalúa en x = 0
$f(0) = -2(0-1)^2 + 8 = -2 + 8 = 6$. El corte con el eje Y es $(0,\ 6)$. III es falsa.

4 Concluye
Solo I y II son verdaderas.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta II, probablemente por resolver $(x-1)^2 = 4$ con una sola raíz ($x = 3$).

C) Confunde la ordenada del vértice (8) con el corte con el eje Y; hay que evaluar $f(0)$.

D) III es falsa: $f(0) = 6$.

Idea clave. La forma canónica entrega el vértice al instante, pero el corte con el eje Y siempre exige calcular $f(0)$.